

Actividad | 3# | Desarrollo de Aplicaciones Biométricas

Codificación de la Aplicación

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Alonso Rodriguez Tapia

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes G-1

FECHA: 29/05/2026

Índice

Introducción.....	1
Descripción.....	2
Justificación.....	3
Desarrollo.....	4

Etapas 1:

- Diseño de interfaces

Etapas 2:

- Codificación
- Ejecución en el teléfono
- Enlace del proyecto

Conclusión.....	5
-----------------	---

Referencia

Introducción

La biometría móvil es una potente combinación de [tecnología biométrica](#) y comodidad, diseñados para verificar sin problemas la identidad del usuario en dispositivos móviles aprovechando rasgos biológicos únicos. Desde el desbloqueo matutino con Face ID hasta la autorización de una transacción bancaria móvil de gran valor escaneando rápidamente las huellas dactilares, las soluciones biométricas móviles se han convertido en el principal método de autenticación, ya que mejoran la seguridad y ofrecen una facilidad de uso sin igual.

Este artículo analizará las técnicas y aplicaciones de la biometría móvil y aclarará cómo se pueden registrar, almacenar y utilizar los datos biométricos para proporcionar un acceso seguro a través de una miríada de aplicaciones móviles. Además, exploraremos el futuro de este campo en rápida evolución. Así que olvidemos la engorrosa contraseña y, en su lugar, exploremos el apasionante mundo de la biometría móvil, es una tecnología de autenticación digital que utiliza rasgos.

Descripción

La biometría móvil es una tecnología que permite identificar y autenticar a las personas mediante características físicas o de comportamiento únicas. Actualmente, es utilizada en diferentes dispositivos móviles para brindar mayor seguridad y facilitar el acceso a servicios digitales. Entre las técnicas más comunes se encuentran el reconocimiento de huellas dactilares, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de voz y análisis de la marcha. Estas herramientas ayudan a proteger la información personal y reducir el acceso no autorizado a dispositivos, aplicaciones y plataformas digitales. Además, la biometría móvil puede combinarse con la autenticación multifactorial para ofrecer niveles más altos de seguridad. Su uso se ha expandido a diversos sectores como la banca, los servicios gubernamentales, la identidad digital y la protección de dispositivos móviles. Gracias a su comodidad, rapidez y confiabilidad, esta tecnología se ha convertido en una solución importante para mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios .

Justificación

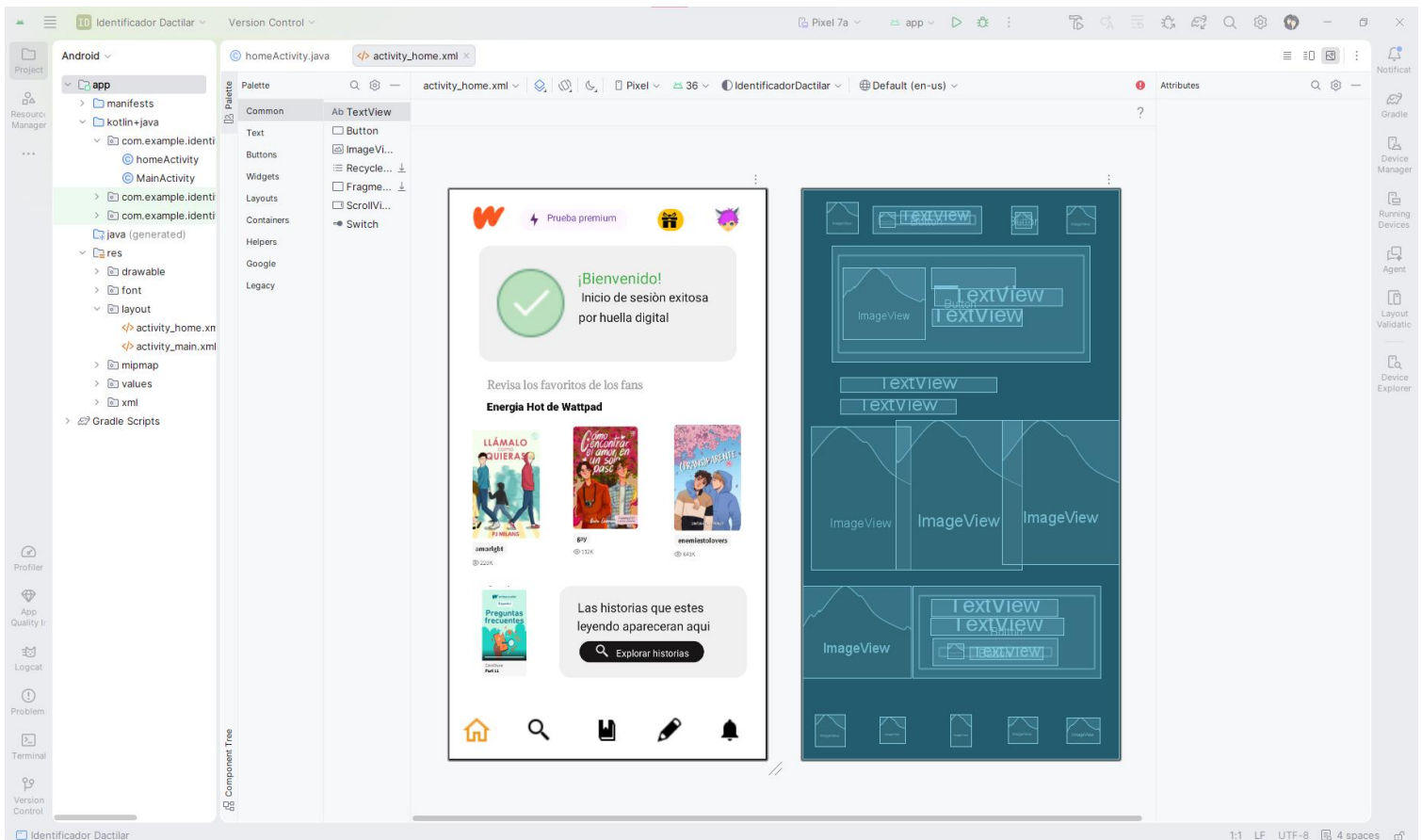
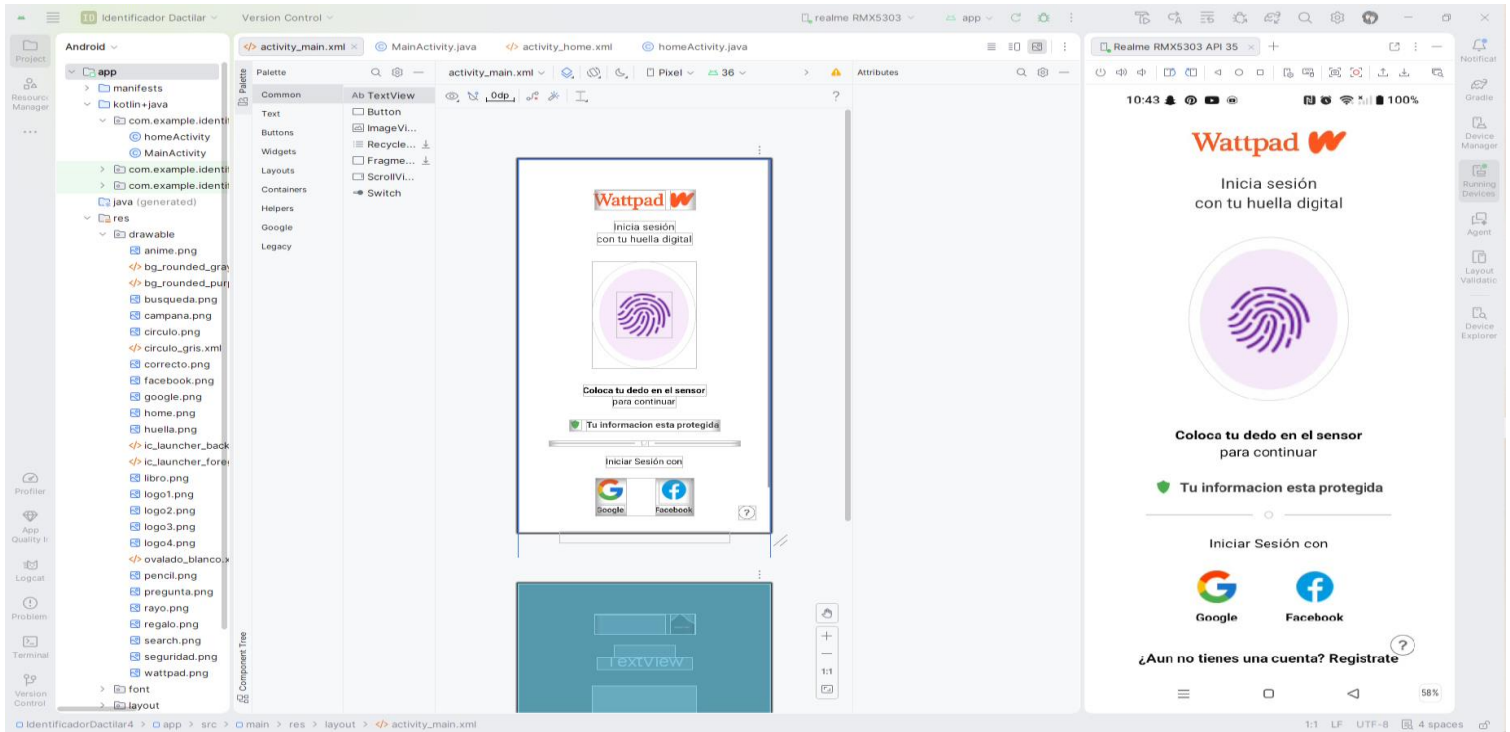
Hay una razón por la que nuestras huellas dactilares han sido la estrella de las investigaciones de la escena del crimen durante décadas: su singularidad. En el campo de la biometría móvil, este patrón único ha encontrado un nuevo campo de juego.

- **Cómo funciona:** Los lectores de huellas digitales de los dispositivos móviles capturan los patrones únicos de crestas y valles en el dedo del usuario. Estos datos biométricos inscritos se utilizan luego para autenticar transacciones o desbloquear dispositivos. La detección de la vitalidad garantiza que el dedo presentado sea real y no una réplica.
- **Por qué es popular:** El reconocimiento de huellas dactilares es una modalidad biométrica probada a lo largo del tiempo que es a la vez cómoda y segura. Además, gracias a su tamaño compacto, los sensores de huellas dactilares se pueden integrar fácilmente con la mayoría de los dispositivos móviles de la biometría móvil, es esencial.

Desarrollo

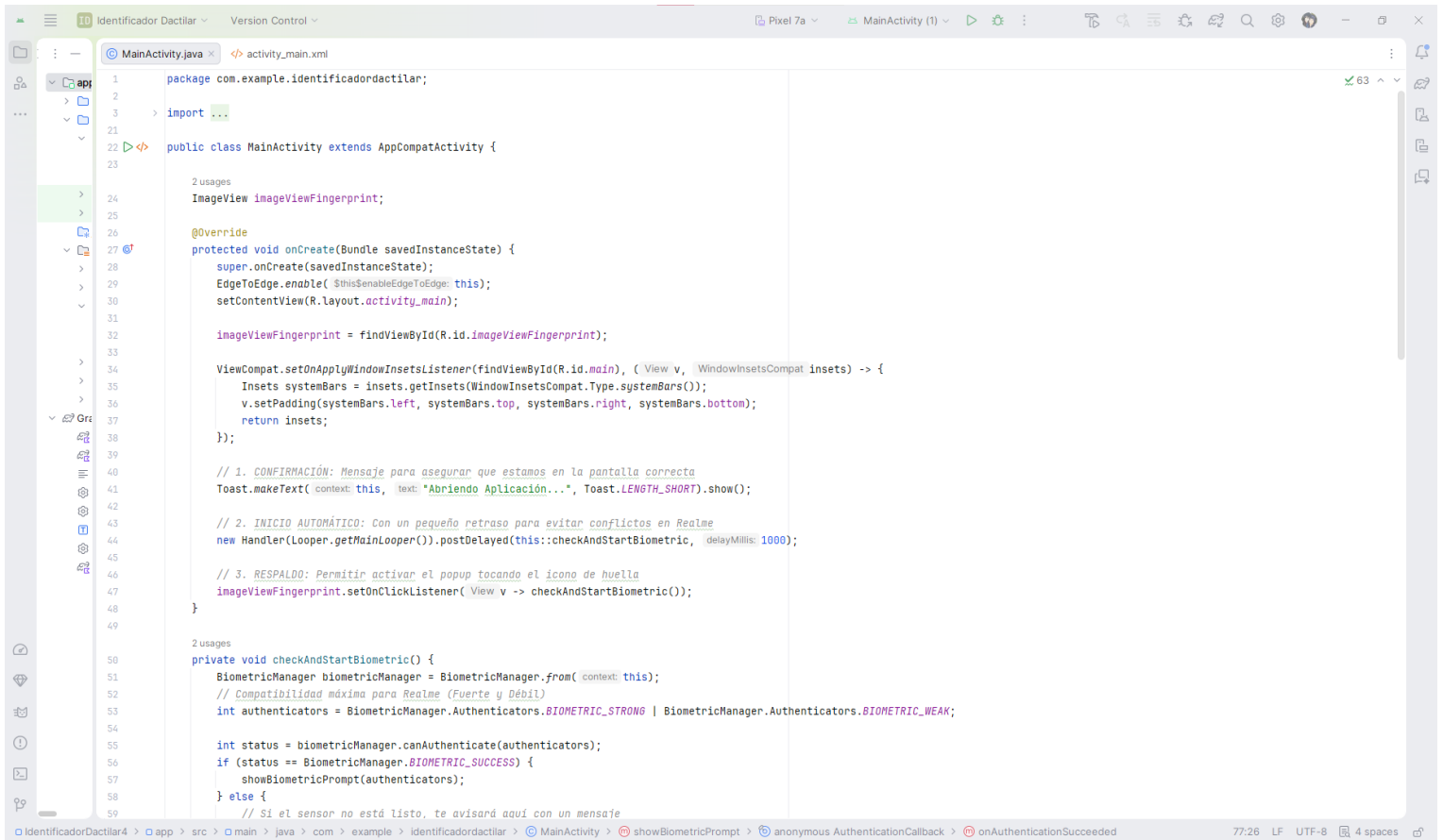
Etapas 1:

- Diseño de interfaces



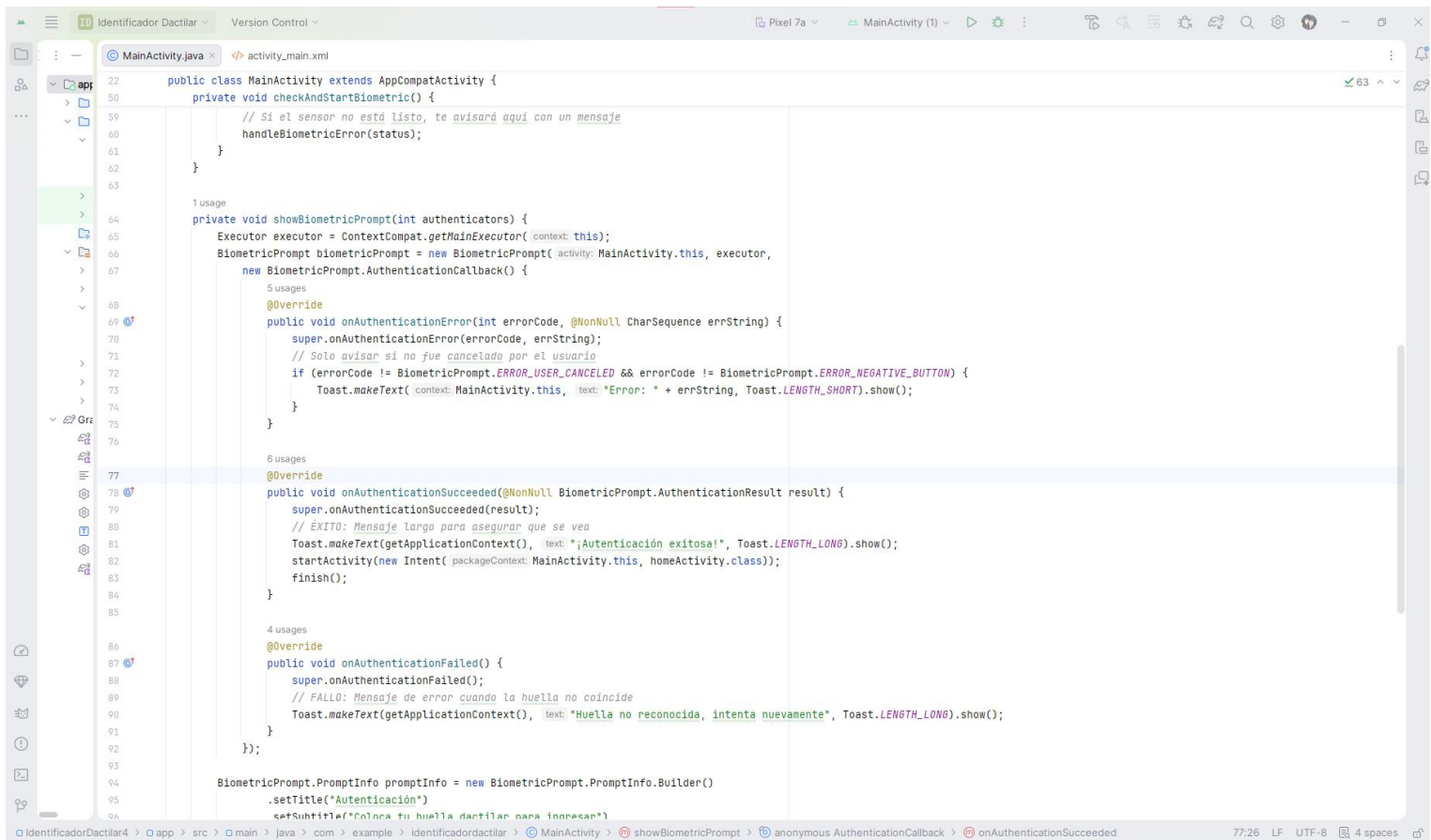
Etapas 2:

- Codificación

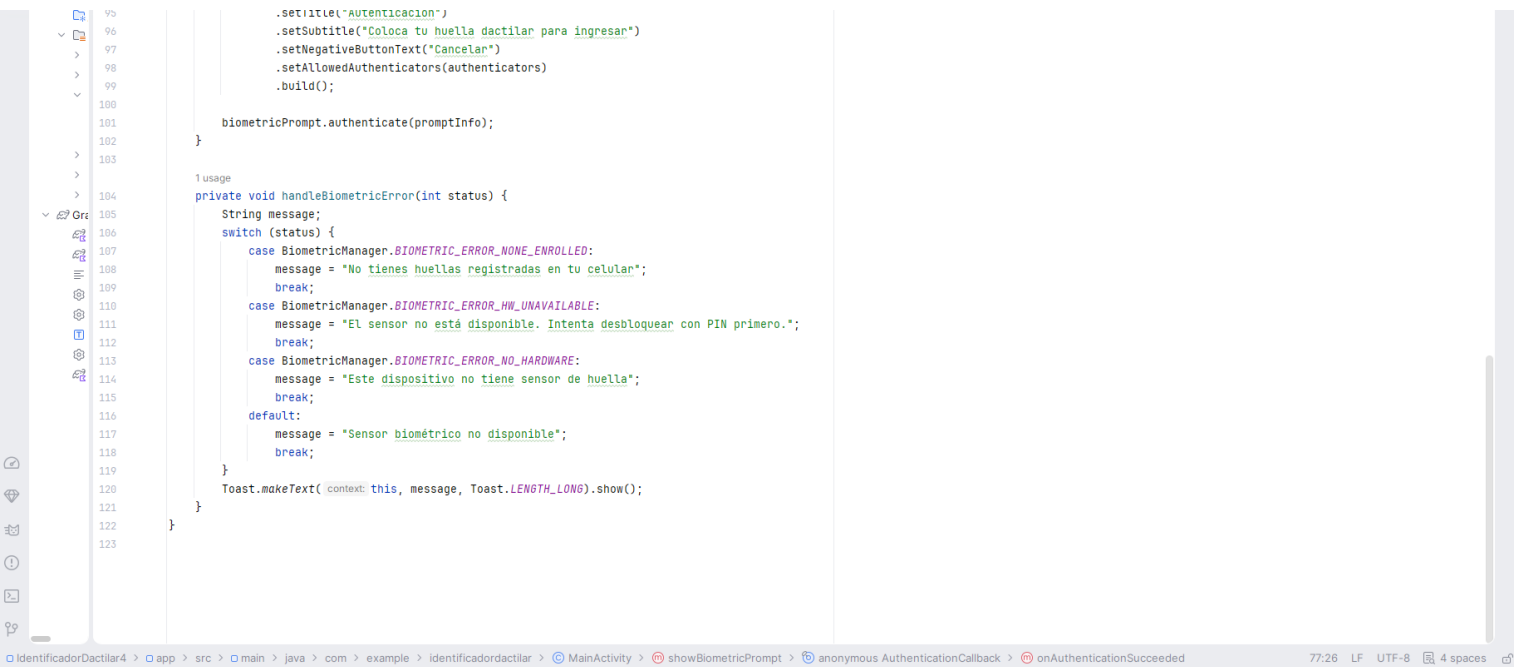


```
1 package com.example.identificadordactilar;
2
3 import ...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
23
24     2 usages
25     ImageView imageViewFingerprint;
26
27     @Override
28     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
29         super.onCreate(savedInstanceState);
30         EdgeToEdge.enable(this);
31         setContentView(R.layout.activity_main);
32
33         imageViewFingerprint = findViewById(R.id.imageViewFingerprint);
34
35         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
36             Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
37             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
38             return insets;
39         });
40
41         // 1. CONFIRMACIÓN: Mensaje para asegurar que estamos en la pantalla correcta
42         Toast.makeText(context, this, text: "Abriendo Aplicación...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
43
44         // 2. INICIO AUTOMÁTICO: Con un pequeño retraso para evitar conflictos en Realm
45         new Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed(this::checkAndStartBiometric, delayMillis: 1000);
46
47         // 3. RESPALDO: Permitir activar el popup tocando el icono de huella
48         imageViewFingerprint.setOnClickListener(View v -> checkAndStartBiometric());
49     }
50
51     2 usages
52     private void checkAndStartBiometric() {
53         BiometricManager biometricManager = BiometricManager.from(context, this);
54         // Compatibilidad máxima para Realm (Fuerte y Débil)
55         int authenticators = BiometricManager.Authenticators.BIOMETRIC_STRONG | BiometricManager.Authenticators.BIOMETRIC_WEAK;
56
57         int status = biometricManager.canAuthenticate(authenticators);
58         if (status == BiometricManager.BIOMETRIC_SUCCESS) {
59             showBiometricPrompt(authenticators);
60         } else {
61             // Si el sensor no está listo, te avisará aquí con un mensaje
62         }
63     }
64 }
```

En esta parte del proyecto se muestra el código de la actividad principal de la aplicación de identificación dactilar en Android Studio. Se configuró la interfaz principal utilizando un `ImageView` para representar la huella digital y se implementó la verificación biométrica del dispositivo. Además, se agregó un mensaje de confirmación al iniciar la aplicación y un proceso automático para comprobar si el dispositivo cuenta con autenticación biométrica disponible. También se programó la opción de activar la validación de huella digital al tocar el icono correspondiente, permitiendo que el usuario pueda acceder de forma segura a la aplicación mediante el reconocimiento de su huella dactilar.



```
22 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
50     private void checkAndStartBiometric() {
59         // Si el sensor no está listo, te avisará aquí con un mensaje
60         handleBiometricError(status);
61     }
62 }
63
1 usage
64 private void showBiometricPrompt(int authenticators) {
65     Executor executor = ContextCompat.getMainExecutor( context: this);
66     BiometricPrompt biometricPrompt = new BiometricPrompt( activity: MainActivity.this, executor,
67         new BiometricPrompt.AuthenticationCallback() {
68         5 usages
69         @Override
70         public void onAuthenticationError(int errorCode, @NonNull CharSequence errString) {
71             super.onAuthenticationError(errorCode, errString);
72             // Solo avisar si no fue cancelado por el usuario
73             if (errorCode != BiometricPrompt.ERROR_USER_CANCELED && errorCode != BiometricPrompt.ERROR_NEGATIVE_BUTTON) {
74                 Toast.makeText( context: MainActivity.this, text: "Error: " + errString, Toast.LENGTH_SHORT).show();
75             }
76         }
77         6 usages
78         @Override
79         public void onAuthenticationSucceeded(@NonNull BiometricPrompt.AuthenticationResult result) {
80             super.onAuthenticationSucceeded(result);
81             // ÉXITO: Mensaje largo para asegurar que se vea
82             Toast.makeText(getApplicationContext(), text: "Autenticación exitosa!", Toast.LENGTH_LONG).show();
83             startActivity(new Intent( packageContext: MainActivity.this, homeActivity.class));
84             finish();
85         }
86         4 usages
87         @Override
88         public void onAuthenticationFailed() {
89             super.onAuthenticationFailed();
90             // FALLÓ: Mensaje de error cuando la huella no coincide
91             Toast.makeText(getApplicationContext(), text: "Huella no reconocida, intenta nuevamente", Toast.LENGTH_LONG).show();
92         }
93     });
94
95     BiometricPrompt.PromptInfo promptInfo = new BiometricPrompt.PromptInfo.Builder()
96         .setTitle("Autenticación")
97         .setSubtitle("Coloca tu huella dactilar para ingresar")
98         .setNegativeButtonText("Cancelar")
99         .setAllowedAuthenticators(authenticators)
100         .build();
101
102     biometricPrompt.authenticate(promptInfo);
103 }
104
1 usage
105 private void handleBiometricError(int status) {
106     String message;
107     switch (status) {
108         case BiometricManager.BIOMETRIC_ERROR_NONE_ENROLLED:
109             message = "No tienes huellas registradas en tu celular";
110             break;
111         case BiometricManager.BIOMETRIC_ERROR_HW_UNAVAILABLE:
112             message = "El sensor no está disponible. Intenta desbloquear con PIN primero.";
113             break;
114         case BiometricManager.BIOMETRIC_ERROR_NO_HARDWARE:
115             message = "Este dispositivo no tiene sensor de huella";
116             break;
117         default:
118             message = "Sensor biométrico no disponible";
119             break;
120     }
121     Toast.makeText( context: this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
122 }
123 }
```



```
95     BiometricPrompt.PromptInfo promptInfo = new BiometricPrompt.PromptInfo.Builder()
96         .setTitle("Autenticación")
97         .setSubtitle("Coloca tu huella dactilar para ingresar")
98         .setNegativeButtonText("Cancelar")
99         .setAllowedAuthenticators(authenticators)
100         .build();
101
102     biometricPrompt.authenticate(promptInfo);
103 }
104
1 usage
105 private void handleBiometricError(int status) {
106     String message;
107     switch (status) {
108         case BiometricManager.BIOMETRIC_ERROR_NONE_ENROLLED:
109             message = "No tienes huellas registradas en tu celular";
110             break;
111         case BiometricManager.BIOMETRIC_ERROR_HW_UNAVAILABLE:
112             message = "El sensor no está disponible. Intenta desbloquear con PIN primero.";
113             break;
114         case BiometricManager.BIOMETRIC_ERROR_NO_HARDWARE:
115             message = "Este dispositivo no tiene sensor de huella";
116             break;
117         default:
118             message = "Sensor biométrico no disponible";
119             break;
120     }
121     Toast.makeText( context: this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
122 }
123 }
```

Captura 1:En esta parte del código se implementa la autenticación biométrica utilizando la clase BiometricPrompt de Android. Se configuran diferentes respuestas para cuando la autenticación es exitosa, cuando ocurre un error o cuando la huella no coincide con la registrada. Además, se muestran mensajes informativos mediante Toast para indicar al usuario el resultado del proceso.

También se establece el título, subtítulo y botón de cancelación del cuadro de autenticación biométrica, permitiendo que el usuario pueda identificarse mediante su huella dactilar antes de acceder a la siguiente pantalla de la aplicación.

Códigos:

```
BiometricPrompt  
AuthenticationCallback  
onAuthenticationSucceeded ()  
onAuthenticationFailed ()  
onAuthenticationError ()  
Toast  
Intent  
PromptInfo.Builder
```

Captura 2 :En esta sección del código se realiza la validación de posibles errores relacionados con la autenticación biométrica del dispositivo. Mediante una estructura switch, la aplicación identifica diferentes situaciones, como la ausencia de huellas registradas, la falta de un sensor biométrico o la indisponibilidad temporal del lector de huellas. Dependiendo del error detectado, se muestra un mensaje informativo al usuario utilizando Toast, lo que permite conocer la causa del problema y facilitar la solución antes de intentar nuevamente el acceso a la aplicación.

Códigos:

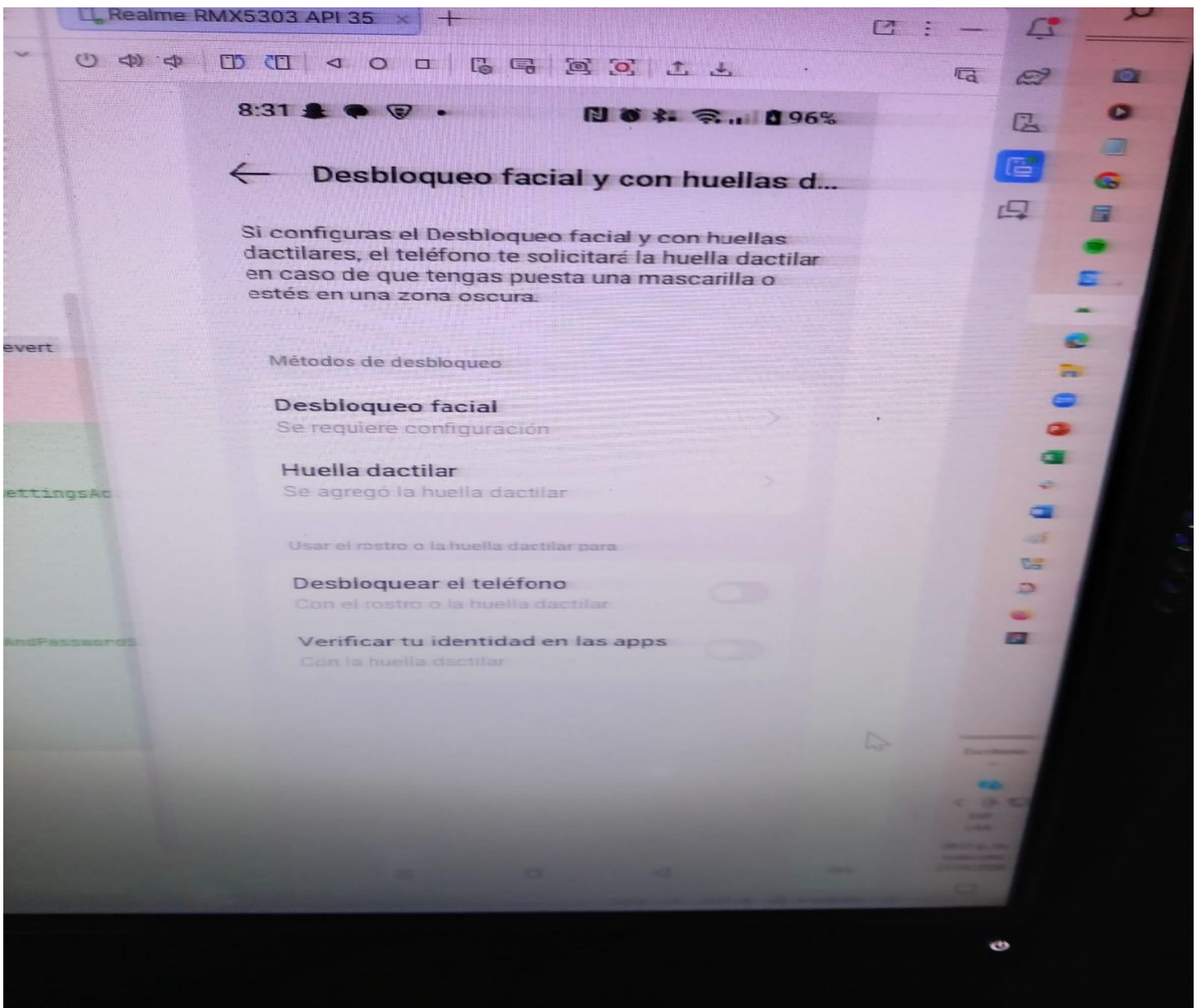
```
Biometric Manager  
switch  
case  
BIOMETRIC_ERROR_NONE_ENROLLED  
BIOMETRIC_ERROR_HW_UNAVAILABLE  
BIOMETRIC_ERROR_NO_HARDWARE  
Toast  
handleBiometricError ()
```

Nota:

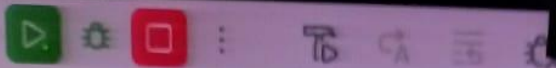
Durante el desarrollo de la autenticación biométrica se presentaron algunos inconvenientes y errores en la programación, especialmente en el proceso de registro y reconocimiento de la

huella dactilar, ya que inicialmente la aplicación no lograba acceder correctamente al sistema biométrico del dispositivo. Sin embargo, después de realizar diversas pruebas y modificaciones en el código, fue posible resolver estos problemas y lograr el funcionamiento esperado. También fue necesario ajustar la navegación entre MainActivity y HomeActivity para que el acceso se realizara correctamente después de una autenticación exitosa. Además, se configuraron mensajes informativos para indicar al usuario cuando la autenticación fue correcta o cuando ocurrió algún error durante la validación de la huella. Durante este proceso se utilizó el apoyo de Gemini para analizar y corregir algunos errores relacionados con la autenticación biométrica y el comportamiento de las actividades dentro de la aplicación.

- Ejecución en el teléfono



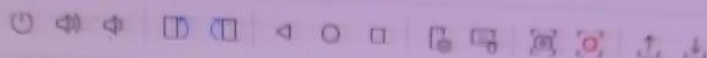
Activity (1)



Realme RMX5303 API 35



10



8:31



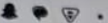
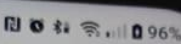
96%



Rueda el dedo lentamente
por el sensor para
asegurarte de que se
escanea toda la huella.



Más tarde

8:32   96%



Rueda el dedo lentamente
por el sensor para
asegurarte de que se
escanea toda la huella.



[Más tarde](#)



8:32 96%



Rueda el dedo lentamente
por el sensor para
asegurarte de que se
escanea toda la huella.



Más tarde

Escritorio

ESP
LAA

08:32 p.m.
27/05/2024

8:34 96%



Se agregó la huella dactilar

Ahora puedes usar tu huella dactilar para desbloquear el teléfono o verificar tu identidad, como cuando accedes a apps o apruebas compras.

Agrega otra huella dactilar para facilitar el desbloqueo cuando sostienes el teléfono de distintas formas.



[Agregar otra](#)

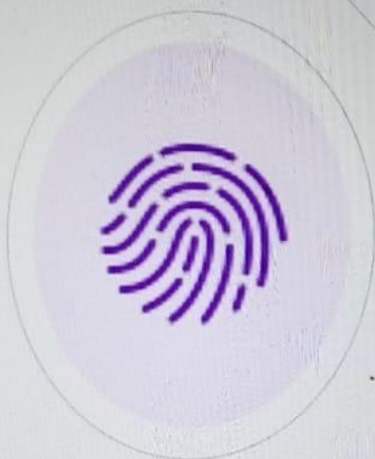
Listo

9:25

97%

Wattpad 

Inicia sesión
con tu huella digital



Coloca tu dedo en el sensor
para continuar

 Tu información está protegida

Iniciar Sesión con



Google



Facebook



9:17

75%

Wattpad 

Inicia sesión
con tu huella digital



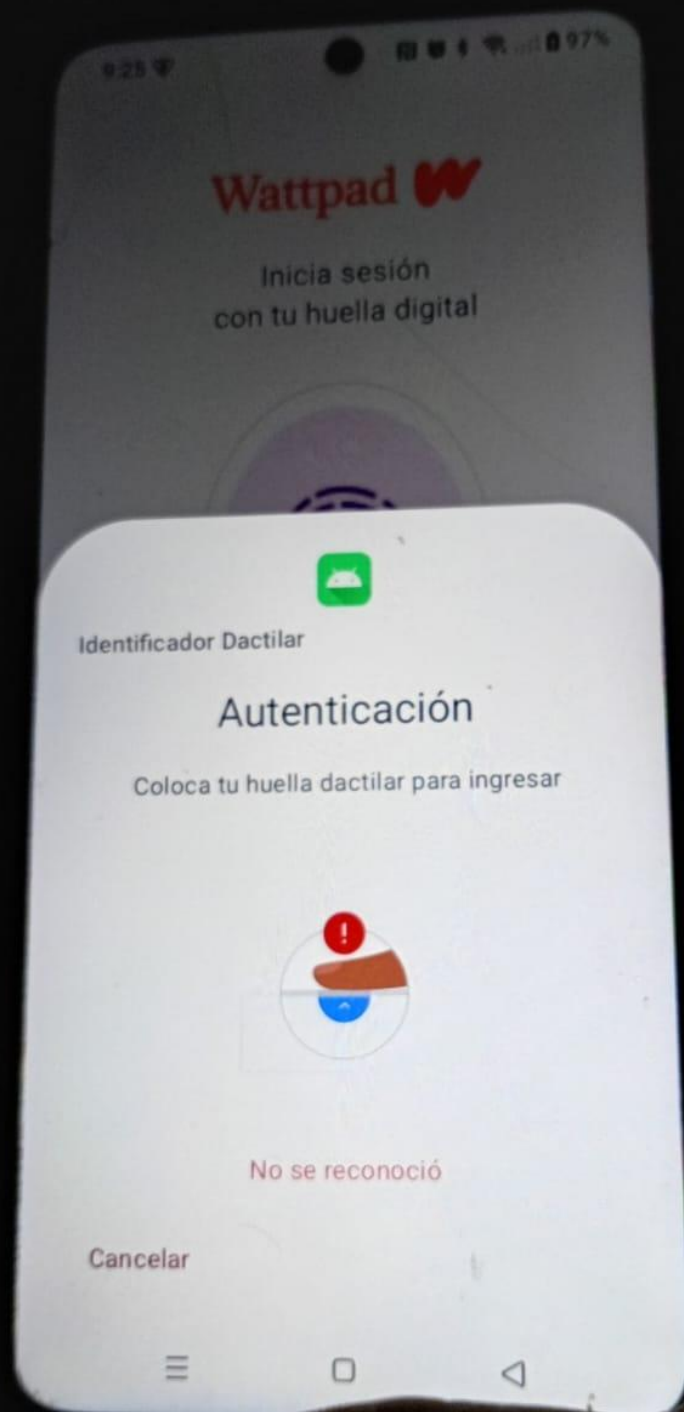
Coloca tu de
para c

 Tu informació

Iniciar Ses



Google



Wattpad 

Inicia sesión
con tu huella digital



Identificador Dactilar

Autenticación

Coloca tu huella dactilar para ingresar



No se reconoció

Cancelar

9:25

97%



Prueba premium



¡Bienvenido!

Inicio de sesión exitosa
por huella digital

Revisa los favoritos de los fans

Energía Hot de Wattpad



amorigbt
© 228K



gay
© 112K



enemiestolovers
© 641K



Las historias que estes
leyendo apareceran aqui



Explorar historias



¡Autenticación exitosa!



- Enlace del proyecto

Link Github Zip android studio:

<https://github.com/casandraortiz31/Proyecto/blob/14f6b54605d09ae69617df0478ce469b30b9edba/Identificador%20Dactilar.zip>

Conclusion

El futuro de la biometría móvil es uno de promesas y un potencial cada vez mayores. A medida que abandonamos la era de las contraseñas y nos acercamos a los nuevos albores de la tecnología biométrica, nuestras vidas se están transformando de manera profunda. La biometría móvil no solo agiliza nuestras transacciones diarias, sino que también mejora la seguridad y la comodidad en nuestras interacciones. Su papel en el fomento de la inclusión socioeconómica, la seguridad de las transacciones digitales y la prestación de servicios gubernamentales eficientes subraya el poder transformador de esta tecnología. El camino a seguir es prometedor, ya que la biometría móvil seguirá evolucionando y revolucionando aún más nuestro panorama digital.

Que la seguridad sea personalizada, la accesibilidad sea universal y las identidades digitales estén bajo nuestro control de forma segura. Bienvenido al futuro de la autenticación digital: es móvil, es biométrica y es inherente a ti.

Referencias:

Descripción general de la biometría móvil: técnicas y aplicaciones. (s. f.).

<https://www.aratek.co/es/news/an-overview-of-mobile-biometrics-techniques-and-applications>